

一次函数过两点求解析式·专题练习

一、选择题（每题 4 分，共 12 分）

1. 一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $(2, 7)$ ，则下列等式成立的是
A. $k + b = 7$ B. $2k + b = 7$ C. $2b + k = 7$ D. $k \cdot 2 \cdot b = 7$
2. 一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $(1, 5)$ 和 $(-1, 1)$ ，则 k 的值为
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3. 直线 $y = 4x$ 与坐标轴围成的三角形面积为
A. 4 B. 8 C. 16 D. 0

二、填空题（每题 4 分，共 12 分）

4. 一次函数 $y = -x + 5$ 的图像经过点 $(3, \underline{\hspace{1cm}})$ 。 ▲
5. 一次函数 $y = kx + b$ 过点 $(0, 1)$ 和 $(1, 4)$ ，则 $k = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{1cm}}$ 。 ▲
6. 直线 $y = -3x + 6$ 与坐标轴围成的三角形面积为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。 ▲

三、解答题（每题 10 分，共 30 分）

7. (10 分)
已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $A(2, 7)$ 和点 $B(-1, 1)$ 。
(1) 求这个一次函数的解析式；
(2) 判断点 $C(3, 9)$ 是否在该函数的图像上。

8. (10 分)

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $A(0, 4)$ 和点 $B(3, -2)$ 。

(1) 求解析式；

(2) 求该函数图像与 x 轴的交点坐标。

9. (10 分)

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $A(1, 2)$ 和点 $B(-2, -4)$ 。

(1) 求解析式；

(2) 求该函数图像与坐标轴的交点坐标；

(3) 求图像与坐标轴围成的三角形面积。